

本科毕业设计（论文）

(2026 届)

基于视觉暂留与时间分片掩模的 显示器隐私保护系统的设计与实现

学 院： 计算机科学与技术学院

专 业： 软件工程

学 号：

学生姓名：

指导教师：

提交日期： 2026 年 5 月 15 日

声明及论文使用的授权

本人郑重声明所呈交的论文是我个人在导师的指导下独立完成的。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果。

论文作者签名：_____ 年__月__日

本人同意浙江水利水电学院有关保留使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布全部内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者签名：_____ 年__月__日

摘 要

随着以 Ray-Ban Meta、Apple Vision Pro 为代表的智能眼镜快速普及，显示器上的文本、代码、账号等敏感信息面临被抽帧分析与流式识别等方式动态窃取的风险。现有防窥膜等物理遮蔽方案成本高且损害观看体验，简单高频闪烁方案易被多帧叠加破解，亟需一种无需额外硬件、对人眼无感且对多种相机采集策略有效的软件级隐私保护方案。

针对上述问题，本文设计并实现了一种基于视觉暂留与时间分片掩模的显示器隐私保护系统。系统利用人眼约 50ms 视觉积分窗口与相机高速快门采样的根本差异，由 ChaCha20 密码学安全伪随机数生成器驱动，将每帧图像在时域拆分为 n 个满足完备性与互斥性约束的随机点阵子帧，叠加时域互补的对抗性噪声 (FGSM/PGD)，并结合 Fisher-Yates 伪随机时序置换与反色帧、黑帧插入策略，使人眼积分后感知完整画面，而相机任一瞬时采样仅能获得碎片化残片。系统由掩模生成器、噪声注入器、渲染驱动器、时序控制器四个模块组成，并实现了 HDR 亮度补偿、多显示器同步与实时屏幕保护演示。

实验表明：系统在 $n = 4$ 、240Hz 配置下闪烁感知指数为 0.030（阈值 0.1）、积分还原帧相对原图的 CIEDE2000 色差 ΔE 约为 0.37（阈值 1.0），人眼视觉无感；对全局快门抽帧、流式识别、卷帘快门混合采样及插入反色帧后的长曝光攻击，Tesseract、EasyOCR、PaddleOCR 在 120 样本语料上的原始帧字符识别率为 94.0%–94.9%，单子帧识别率约为 0.0%，配对降幅为 93.9%–94.9%，且单子帧词级准确率、exact-match 与敏感 token 恢复率均为 0.0%；同时本文诚实指出覆盖完整周期的时域平均、相位搜索和单通道最大值重构可还原图像这一线性方案的原理性边界，逐样本最强攻击在同一语料上的字符恢复率为 95.2%、敏感 token 恢复率为 98.6%，并给出缓解方向。本系统以纯软件方式验证了时间分片掩模隐私保护的可行性，对智能眼镜防护、机密信息终端等场景具有应用价值。

关键词：显示器隐私保护；视觉暂留；时间分片掩模；对抗样本；光学字符识别

Abstract

With the rapid popularization of smart glasses represented by Ray-Ban Meta and Apple Vision Pro, sensitive information such as text, source code and account credentials displayed on screens is exposed to dynamic theft through snapshot analysis and streaming recognition. Existing physical solutions such as privacy films are costly and degrade the viewing experience, while naive high-frequency flickering can be easily defeated by temporal frame averaging. A software-only protection scheme that requires no extra hardware, remains imperceptible to human eyes and resists multiple camera capture strategies is therefore urgently needed.

To address these problems, this thesis designs and implements a display privacy protection system based on persistence of vision and temporal slicing masks. Exploiting the fundamental difference between the approximately 50ms integration window of the human visual system and the high-speed shutter sampling of cameras, the system, driven by a ChaCha20 cryptographically secure pseudo-random number generator, decomposes every frame into n random dot-matrix subframes satisfying completeness and exclusivity constraints, injects temporally complementary adversarial noise (FGSM/PGD), and combines Fisher-Yates pseudo-random temporal permutation with inversion-frame and black-frame insertion, so that human eyes perceive the complete image after integration while any instantaneous camera sample captures only fragmented residues. The system consists of four modules: mask generator, noise injector, render driver and timing controller, together with HDR luminance compensation, multi-display synchronization and a real-time screen protection demo.

Experiments show that under the $n = 4$, 240Hz configuration, the flicker perception index is 0.030 (threshold 0.1) and the CIEDE2000 color difference ΔE between the integrated frame and the original is about 0.37 (threshold 1.0), which is imperceptible to human eyes. Against global-shutter snapshots, streaming recognition, rolling-shutter mixed sampling, and long-exposure attacks with inversion frames inserted, Tesseract, EasyOCR and PaddleOCR achieve 94.0%–94.9% character accuracy on clean frames across a 120-sample corpus, while the single-subframe accuracy is approximately 0.0%, with paired reductions of 93.9%–94.9%; word-level accuracy, exact match and sensitive-token recall are

also 0.0% on single subframes. The thesis also honestly identifies the principled boundary of linear temporal schemes: full-cycle temporal averaging, phase search and single-channel max reconstruction can reconstruct the image, and the best per-sample strong attack recovers 95.2% of characters and 98.6% of sensitive tokens on the same corpus. The system verifies the feasibility of temporal slicing mask privacy protection in a software-only manner, and is valuable for smart-glasses defense and confidential information terminals.

Key Words: display privacy protection; persistence of vision; temporal slicing mask; adversarial examples; optical character recognition

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第一章 绪 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	3
1.2.3 发展趋势	3
1.3 研究目标与主要内容	3
1.3.1 研究目标	3
1.3.2 研究内容	4
1.3.3 技术路线	4
1.4 论文组织结构	5
1.5 本章小结	5
第二章 相关技术与原理	6

2.1	视觉暂留与人眼视觉积分	6
2.2	时间分片与高刷新率显示	6
2.3	密码学安全伪随机数生成器	7
2.4	对抗样本技术	7
2.5	光学字符识别与目标检测技术	8
2.6	本章小结	8
第三章	威胁模型与系统总体设计	9
3.1	威胁模型与需求分析	9
3.1.1	攻击者能力假设	9
3.1.2	防护边界界定	9
3.1.3	功能与非功能需求	10
3.2	系统总体架构	10
3.3	核心数学模型	11
3.3.1	掩模的完备性与互斥性	11
3.3.2	对抗噪声的时域互补	12
3.3.3	视觉积分还原	12
3.4	技术方案实现范围对照	12
3.5	本章小结	12
第四章	核心模块设计与实现	14
4.1	掩模生成器	14
4.1.1	周期子密钥派生	14
4.1.2	无偏随机索引生成	14
4.1.3	均匀性检验	15
4.2	噪声注入器	15
4.3	渲染驱动器	15
4.4	时序控制器	16
4.5	辅助模块	16
4.6	本章小结	17
第五章	实验与结果分析	18
5.1	实验环境与数据集	18
5.2	视觉无感性评估	18

5.3 攻击防御实验	19
5.3.1 语料级 OCR 防御效果	19
5.3.2 相机采集攻击防御	20
5.4 屏幕-相机通信式强攻击者评估	21
5.5 目标检测与高级攻击防御	22
5.6 对抗噪声消融实验	23
5.7 运行性能实测	23
5.8 局限性分析	24
5.9 本章小结	24
结 论	25
参考文献	27
致 谢	29

第一章 绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

近年来，智能可穿戴设备进入快速普及阶段。以 Ray-Ban Meta 智能眼镜^[1] 和 Apple Vision Pro 头戴式空间计算设备^[2] 为代表的新一代产品，已经具备高分辨率摄像头、片上神经网络推理引擎和持续联网能力，可以在佩戴者几乎无任何外显动作的情况下完成对周围环境的实时图像采集与语义理解。这类设备获取屏幕信息的方式主要有两种：一是抽帧分析（Snapshots），即每隔固定时间截取一张高分辨率图片上传云端进行光学字符识别（Optical Character Recognition, OCR）或图像特征匹配；二是流式识别（Streaming），即以较低分辨率连续处理视频流，用于实时翻译、场景理解等任务。

在办公室、实验室、银行柜台等场景中，显示器上的源代码、财务报表、账号口令、个人隐私数据等敏感信息，在上述两种采集方式面前几乎是完全暴露的：攻击者只需佩戴一副外观与普通眼镜无异的智能眼镜，从屏幕前走过即可完成信息窃取，事后亦难以取证。传统的信息安全体系着重保护数据在存储与传输环节的机密性，而“屏幕显示”这一信息呈现的最后环节，恰恰是目前防护最薄弱的环节。

现有的显示器防偷拍技术主要分为三类，但均存在明显不足。第一类是物理遮蔽方案，如防窥膜、光学百叶窗滤镜等，依赖额外的硬件屏蔽结构，成本高、安装不便，并且会压缩使用者自身的可视角度、降低色彩还原度，难以在办公环境中大规模部署。第二类是简单高频闪烁方案，通过全屏高频亮灭交替干扰相机采样，但该方法调制深度大、易导致人眼疲劳，且现代识别算法可以通过多帧时域平均或自适应曝光轻松破解。第三类是基于光源干扰的主动防御方案，如在屏幕周围部署红外 LED 阵列，需要额外硬件、功耗较高，且对不同型号相机的干扰效果差异很大，缺乏普适性。

1.1.2 研究意义

针对上述问题，本课题提出并实现一种纯软件的显示器隐私保护方案：利用人眼视觉暂留（Persistence of Vision, POV）效应与相机高速快门采样之间的根本性差

异，将每一帧完整图像在时间维度上拆分为多个互补的随机点阵子帧并以高刷新率轮流显示，使人眼在积分窗口内感知到完整画面，而相机在任一快门时刻只能捕获碎片化残片。

本课题的研究意义体现在三个方面。其一，方案无需对显示器进行任何硬件改造，仅依赖软件渲染链路即可部署，克服了物理遮蔽方案成本高、影响观看体验的缺点；其二，方案将密码学安全伪随机掩模与对抗样本噪声相结合，同时面向”人眼无感”与”机器不可识别”两个对立目标进行联合设计，对抽帧分析与流式识别两类真实威胁均有量化验证的防御效果；其三，本课题以概念验证（Proof of Concept, PoC）系统的形式完整实现了掩模生成、噪声注入、时序控制、渲染合成四个核心模块，并通过攻防实验诚实地刻画了线性时域方案的能力边界，为后续驱动层产品化与专利申请提供了可靠的实验依据。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

屏幕与相机之间的攻防问题在学术界已有持续研究。Korayem 等人^[3]提出 ScreenAvoider，用于检测照片中是否包含计算机屏幕及敏感内容，其目标是对拍摄后的图像收集与披露进行管理，而不是从显示端阻止相机获取可读画面。Tang 与 Shin^[4]提出 Eye-Shield，通过空间退化让移动设备屏幕在近距离正视时可读、在远距离或大角度下模糊，从而防御肩窥攻击；该工作说明屏幕端主动保护具有可行性，但主要面向空间视角差异，不直接解决正面相机短曝光 OCR 威胁。Ge 等人^[5]研究了抗屏摄文档水印，关注的是拍屏行为发生后的溯源取证，而非阻止信息被识别。

另一方面，屏幕-相机通信与亮度隐蔽信道研究也为本文提供了重要反向证据。DeepLight^[18]、Revelio^[19]等系统证明，人眼不明显的屏幕时空调制可以被普通手机摄像头稳定解码；BRIGHTNESS^[20]进一步表明，细微亮度变化也可能通过摄像头视频流恢复敏感数据。因此，本文在设计防御方案时不能只验证单帧 OCR，还必须把完整周期平均、相位搜索、差分累加和单通道重构等强相机攻击纳入评测边界。

在对抗机器识别方面，Goodfellow 等人^[6]提出快速梯度符号法（Fast Gradient Sign Method, FGSM），证明在图像上叠加人眼难以察觉的有界扰动即可使深度神经网络产生错误输出；Madry 等人^[7]进一步提出投影梯度下降法（Projected Gradient Descent, PGD），成为目前公认的一阶对抗攻击强基线；Carlini 与 Wagner^[8]的工作

则系统评估了神经网络在对抗扰动下的脆弱性。Akhtar 等人^[9] 对计算机视觉中的对抗攻击进行了系统综述。这些工作为本课题”以对抗噪声最大化单帧识别错误率”的设计提供了理论与算法基础。

1.2.2 国内研究现状

国内在显示安全方向的研究与产业实践主要集中在防窥膜等光学材料、屏幕水印溯源以及涉密场所的管理性措施上。市售防窥膜通过微百叶窗结构限制可视角度，对正面拍摄无能为力；企业级终端普遍采用的屏幕水印方案在信息被拍摄识别后只能用于事后追责。近年来随着对抗样本研究的兴起，国内学术界在对抗扰动生成、OCR 鲁棒性评估等方向产出了大量成果，但将对抗噪声与高刷新率时域掩模相结合、面向智能眼镜实时拍摄威胁的软件级显示防护方案，目前尚缺乏公开的系统性实现与量化评测。

1.2.3 发展趋势

综合国内外研究现状可以看出三个趋势：第一，攻击端能力持续增强，智能眼镜的端侧算力与云端识别服务使”随手拍摄即识别”成为常态，被动的物理遮蔽难以应对；第二，防御端从”遮挡可见光路径”向”调制显示时序”演进，利用人眼与相机感知差异的时域方案成为研究热点；第三，单一手段难以同时对抗多种采集策略，掩模、噪声、时序、亮度补偿等多机制联合设计成为必然方向。本课题正是顺应上述趋势，将密码学随机掩模、对抗噪声与高刷新率时序控制融合为一个完整系统。

1.3 研究目标与主要内容

1.3.1 研究目标

本课题的总体目标是：设计并实现一个基于视觉暂留与时间分片掩模的显示器隐私保护概念验证系统，使人眼能够正常、无感知地阅读屏幕完整信息，而采用抽帧分析或流式识别策略的相机设备在任一瞬时采样中均无法获取可被 OCR 或目标检测算法识别的图像信息。具体需同时满足四项约束：

（1）视觉完整性约束：人眼通过约 50ms 时间窗口的视觉暂留积分能够感知到与原始图像无差别的完整画面；

(2) 瞬时不可识别约束：任意单帧仅包含原始图像的随机碎片化残片，识别准确率降至接近零；

(3) 抗叠加约束：攻击者在不足一个完整周期内进行多帧叠加，或采用卷帘快门混合采样，均无法获得有效信息；

(4) 抗长曝光约束：攻击者延长曝光时间试图积分还原时，被插入的反色帧或黑帧有效对抗。

1.3.2 研究内容

围绕上述目标，本课题的主要研究内容包括：

(1) 随机点阵掩模生成算法。基于 ChaCha20 密码学安全伪随机数生成器构造随机索引矩阵，将图像拆分为满足完备性约束 $\sum I_k = I$ 与互斥性约束的 n 个子帧，并通过 HKDF 密钥派生保证相邻周期统计独立、通过卡方检验保证掩模分布均匀。

(2) 时域互补对抗噪声注入算法。基于 FGSM/PGD 生成针对 OCR 模型的有界对抗扰动，将其分解为满足 $\sum N_k = 0$ 的互补子噪声，使噪声在人眼积分后完全抵消、在单帧内最大化识别错误率，并支持多目标模型轮换与在线策略更新。

(3) 时序控制与渲染合成。实现 Fisher-Yates 伪随机子帧置换、VBlank 时序调度、反色帧与黑帧插入、亮度补偿、HDR 色域处理、多显示器同步以及 GPU 着色器渲染链路。

(4) 攻防量化评测体系。构建全局快门、卷帘快门、时域平均、长曝光等相机攻击模拟器，使用 Tesseract、EasyOCR、PaddleOCR 三种 OCR 引擎与 YOLOv8 目标检测模型在多样本语料上量化防御效果，并以闪烁感知指数、CIEDE2000 色差等指标验证人眼无感性。

1.3.3 技术路线

本课题采用“理论建模—模块实现—单元验证—攻防实验—诚实评估”的技术路线，如图 1-1 所示。首先对视觉暂留积分、掩模完备性、噪声互补性进行数学建模；然后以 Python 实现核心模块并配套 166 项单元测试保证算法正确性；继而构建相机攻击模拟器开展端到端攻防实验；最后将实测结果与设计目标逐项对照，明确方案的有效边界与原理性局限。

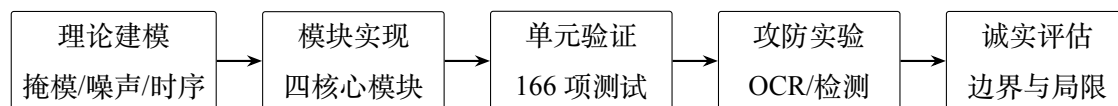


图 1-1 技术路线

1.4 论文组织结构

本文共分为五章。第一章绪论，介绍课题背景意义、国内外研究现状与研究内容；第二章介绍视觉暂留、密码学伪随机数、对抗样本与 OCR 识别等相关理论与关键技术；第三章进行威胁模型与需求分析，给出系统总体架构与核心数学模型；第四章详细阐述掩模生成器、噪声注入器、渲染驱动器、时序控制器等核心模块的设计与实现；第五章给出视觉无感性评估、攻防实验、消融实验与性能实测结果，并分析方案的局限性；最后是结论与展望。

1.5 本章小结

本章阐述了智能眼镜普及背景下显示器信息泄露的安全威胁，分析了物理遮蔽、高频闪烁、光源干扰三类现有方案的不足，综述了国内外在显示端时域防护与对抗样本方向的研究现状，明确了本课题“人眼无感、相机不可识别”的研究目标、四项设计约束、主要研究内容与技术路线，最后给出了论文的组织结构。

第二章 相关技术与原理

本章介绍本系统所依赖的核心理论与关键技术，包括人眼视觉暂留与视觉积分特性、时间分片与高刷新率显示、密码学安全伪随机数生成、对抗样本技术以及光学字符识别与目标检测技术，为后续章节的系统设计提供理论支撑。

2.1 视觉暂留与人眼视觉积分

视觉暂留是指光刺激在视网膜上消失后，视觉感知仍能短暂保留一段时间的生理现象。人眼的感光细胞在受到光照后，其神经信号并不会随光照消失而立即归零，而是经历一个约 50ms 至 100ms 的衰减过程。这一特性使得人眼在感知快速变化的光信号时，等效于对一段时间窗口内的光强进行积分，可以近似建模为一个低通滤波器。电影、电视等动态影像技术正是利用这一特性，以每秒 24 帧以上的速度连续播放静态画面，使人眼感知到连续运动。

设第 k 个子帧在时刻 t_k 显示、持续时间为 Δt ，子帧光强为 $L_k(x, y)$ ，则人眼在积分窗口 T 内于像素 (x, y) 处感知的有效光强可表示为：

$$E(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n L_k(x, y) \cdot \Delta t \cdot f_r \quad (2.1)$$

其中 f_r 为刷新率， n 为一个完整周期内的子帧数。当完整周期时长 $T_{cycle} = n/f_r \leq 50\text{ms}$ 时，人眼无法分辨单个子帧，只能感知到所有子帧叠加后的积分结果。本系统正是利用人眼这种“时域积分”特性与相机“瞬时快门采样”特性之间的根本差异，实现“人眼可见、相机不可识别”的效果。

2.2 时间分片与高刷新率显示

时间分片是指将一帧完整图像在时间维度上拆分为多个子帧，分时轮流显示的技术。为保证人眼无可感知闪烁，一个完整周期必须落在临界融合频率对应的时间窗口内。临界闪烁融合频率（Critical Flicker Fusion, CFF）是人眼能够分辨光强闪烁的最高频率，一般在 60Hz 左右。因此，要使 n 个子帧组成的完整周期不被人眼察觉，需满足：

$$T_{cycle} = \frac{n}{f_r} \leq \frac{1}{60} \text{ s} \approx 16.7 \text{ ms}, \quad \text{即} \quad f_r \geq 60n \quad (2.2)$$

由此可得： $n = 4$ 时需 $f_r \geq 240\text{Hz}$ ， $n = 6$ 时需 $f_r \geq 360\text{Hz}$ ， $n = 8$ 时需 $f_r \geq 480\text{Hz}$ 。近年来电竞显示器刷新率已普遍达到 240Hz 乃至 480Hz ，为时间分片方案提供了硬件基础。需要说明的是，本系统作为概念验证原型，在普通 60Hz 至 120Hz 显示器上以缩小的 n 值进行演示，并通过数学模型外推至高刷新率配置下的指标，高刷新率硬件的真机验证属于未来工作。

2.3 密码学安全伪随机数生成器

掩模的随机性是本系统安全性的根基。若掩模由普通伪随机数生成器（如线性同余法）产生，攻击者有可能通过观测若干帧反推其内部状态，进而预测后续掩模。为此，本系统采用密码学安全伪随机数生成器（Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator, CSPRNG）。

ChaCha20 是由 Bernstein 设计的流密码^[10]，具有高吞吐、抗时序攻击、无需查找表等优点，已被 TLS 1.3 等标准广泛采用。给定 256 位密钥和 96 位 nonce，ChaCha20 可生成统计上不可区分于真随机的密钥流，攻击者在不知密钥的情况下无法预测任意比特。本系统以 ChaCha20 密钥流驱动随机索引矩阵的生成。

为保证不同显示周期的掩模统计独立、防止固定图案被长曝光捕获，本系统采用基于 HMAC 的密钥派生函数（HMAC-based Key Derivation Function, HKDF）^[11]，以用户主密钥 K 和周期序号 t 派生周期子密钥 $K_t = \text{HKDF}(K, \text{salt} = t)$ 。即使攻击者获取了某一周期的掩模，也无法借此推断其他周期的掩模。

2.4 对抗样本技术

对抗样本是指在原始输入上叠加精心构造的、人眼难以察觉的微小扰动，使机器学习模型产生错误输出的样本。本系统利用对抗样本技术，在子帧中注入对抗噪声，进一步降低单帧被识别的概率。

快速梯度符号法（FGSM）由 Goodfellow 等人提出^[6]，其核心思想是沿损失函数对输入梯度的符号方向施加扰动：

$$N = \epsilon \cdot \text{sign}(\nabla_I \mathcal{L}(f_\theta(I), y_{\text{true}})) \quad (2.3)$$

其中 f_θ 为目标识别模型, $\mathcal{L}$ 为损失函数, ϵ 为扰动预算 (典型取 $8/255$), $\|N\|_\infty \leq \epsilon$ 保证扰动有界、不可感知。投影梯度下降法 (PGD) [7] 是 FGSM 的多步迭代版本, 每步施加小幅扰动并投影回 ϵ 邻域, 攻击能力更强, 是当前公认的一阶对抗攻击基线。

本系统的关键创新在于: 将基础对抗噪声 N_{base} 分解为 n 个满足 $\sum_{k=1}^n N_k = 0$ 的互补子噪声, 使噪声在人眼积分后完全抵消 (不影响观看), 而在每个单帧内保持对抗强度 (最大化机器识别错误率)。

2.5 光学字符识别与目标检测技术

光学字符识别 (OCR) 是将图像中的文字转换为可编辑文本的技术, 是攻击者从屏幕截图中提取敏感信息的主要手段, 因此也是本系统主要的防御对象与评测工具。本系统选用三种主流开源 OCR 引擎进行交叉验证: Tesseract 是历史悠久的传统 OCR 引擎, 基于 LSTM 识别; EasyOCR 与 PaddleOCR 是基于深度学习的现代引擎, 对自然场景文本鲁棒性更好。使用多引擎评测可避免对单一引擎过拟合, 使防御效果结论更可信。

目标检测技术用于识别图像中物体的类别与位置。YOLO (You Only Look Once) 系列 [12] 是单阶段目标检测的代表, YOLOv8 在精度与速度上均有良好表现。本系统使用 YOLOv8 评估时间分片对“物体级场景信息”的防护效果, 并与文本级 OCR 防护进行对比, 以区分不同粒度信息的防护强度。

2.6 本章小结

本章介绍了本系统所依赖的关键技术: 视觉暂留与人眼视觉积分特性提供了“人眼可见”的生理基础; 时间分片与高刷新率显示给出了 $f_r \geq 60n$ 的工程约束; ChaCha20 CSPRNG 与 HKDF 保证了掩模的不可预测性与周期独立性; FGSM/PGD 对抗样本技术为单帧防护提供了算法支撑; OCR 与目标检测技术既是防御对象也是评测工具。这些技术的有机结合构成了下一章系统设计的基础。

第三章 威胁模型与系统总体设计

本章首先界定系统的威胁模型与防护边界，明确“防什么、不防什么”；然后给出系统总体架构与数据流；接着建立掩模、噪声与视觉积分的核心数学模型；最后以“已实现、PoC 模拟、未来工作”三类对照表，清晰说明本原型对技术方案的覆盖范围。

3.1 威胁模型与需求分析

3.1.1 攻击者能力假设

本系统的防护对象是采用图像采集设备（以智能眼镜为代表）对显示器进行偷拍并自动识别的攻击者。结合背景技术中智能眼镜的实际工作方式，本文将攻击者能力划分为以下层次：

（1）被动抽帧攻击（Snapshots）：攻击者随机或定时截取单张高分辨率图片，送入 OCR 或目标检测识别。这是智能眼镜云端识别的典型方式。

（2）流式识别攻击（Streaming）：攻击者以视频流方式连续采集低分辨率帧，逐帧识别。这是实时翻译、场景理解类应用的典型方式。

（3）卷帘快门混合采样：手机等卷帘快门相机逐行曝光，单帧内可能混合多个子帧的片段。

（4）长曝光积分攻击：攻击者延长曝光时间，试图在单次曝光内积分多个子帧以还原原图。

（5）完整周期对齐平均攻击：攻击者主动连续录制、精确对齐帧相位，叠加覆盖一个或多个完整显示周期的所有子帧后做时域平均。这是能力最强的离线攻击。

3.1.2 防护边界界定

需要诚实指出的是，本系统作为基于线性时域叠加的方案，存在明确的能力边界。其数学本质是：人眼的“视觉无感”依赖完备性约束 $\sum_k I_k = I$ 的线性积分还原，而攻击者的时域平均使用的正是同一个求和运算。因此，凡是能被人眼积分还原的信息，理论上也能被覆盖完整周期的相机积分还原。这意味着第（5）类完整周期对齐平均攻击在纯线性方案下无法被严格防御。

基于上述分析，本系统的防护边界界定如下：

有效防御（本系统的目标威胁模型）：被动抽帧攻击、流式识别攻击、不足一个完整周期的多帧叠加、卷帘快门混合采样，以及配合反色帧/黑帧插入后的长曝光积分攻击。这些恰好覆盖了智能眼镜抽帧分析与流式识别两种真实采集策略。

已知局限（超出目标威胁模型）：攻击者主动连续录制、精确对齐相位、对覆盖完整周期的子帧做时域平均的离线攻击。本文不宣称防御该攻击，而是将其作为线性时域方案的原理性局限如实列出，并在第五章给出实验证据与缓解方向。

这一界定使本系统的安全声明严谨可辩护：在智能眼镜偷拍这一现实威胁场景下，攻击者通常处于”路过抓拍”或”实时流式”的被动采集状态，难以满足完整周期对齐平均所需的主动录制与精确同步条件。

3.1.3 功能与非功能需求

综合防护目标，本系统的需求归纳如表 3-1 所示。

表 3-1 系统需求分析

类别	需求项	说明
功能需求	随机点阵掩模生成	CSPRNG 驱动，满足完备性与互斥性
	对抗噪声注入	时域互补，单帧增扰、积分抵消
	子帧渲染合成	掩模、噪声、亮度补偿、反色帧
	时序调度	伪随机置换、VBlank 同步、黑帧应急
非功能需求	视觉无感	$FPI < 0.1$, $\Delta E < 1.0$
	防御有效	目标威胁下单帧 OCR 准确率接近 0
	算法可验证	完备的单元测试与攻防实验

3.2 系统总体架构

本系统采用分层解耦的模块化架构，由四个核心功能模块和若干辅助模块组成。核心数据流方向为：原始帧缓冲 → 掩模生成器 → 噪声注入器 → 渲染驱动器 → 时序控制器 → 显示输出，如图 3-1 所示。

各核心模块职责如下：掩模生成器负责由密钥和周期序号生成随机点阵掩模与置换序列；噪声注入器负责生成时域互补的对抗子噪声；渲染驱动器负责将掩模、

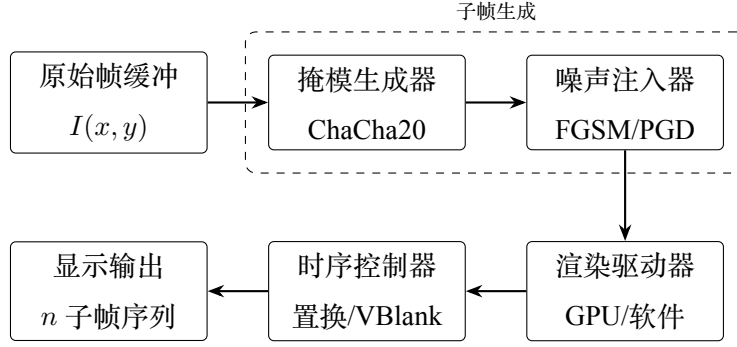


图 3-1 系统总体架构与数据流

噪声、亮度补偿在像素层面合成为子帧，支持 GPU 着色器渲染并在 GPU 不可用时自动回退到等价的软件渲染；时序控制器负责按伪随机置换顺序调度子帧输出、维护时序令牌、在渲染超时插入黑帧。此外，系统还包含 HDR 亮度补偿、多显示器同步、视觉疲劳策略、配置持久化等辅助模块。

需要明确，本系统是应用/算法层的概念验证原型，子帧合成与时序调度在用户态完成，实时演示通过截取屏幕内容再在独立窗口中显示子帧的方式呈现效果；技术方案中描述的操作系统合成器层、GPU 驱动层透明注入（如 Windows Desktop Duplication、Linux KMS/DRM、macOS CoreDisplay）需要内核模块与代码签名，属于产品化阶段的未来工作，不在本原型实现范围内。

3.3 核心数学模型

3.3.1 掩模的完备性与互斥性

设原始图像为 $I(x, y)$ ，拆分因子为 n 。掩模生成器为每个周期生成随机索引矩阵 $R(x, y) \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，由此构造 n 个二值掩模：

$$M_k(x, y) = \begin{cases} 1, & R(x, y) = k \\ 0, & R(x, y) \neq k \end{cases} \quad (3.1)$$

第 k 个子帧（暂不含噪声与补偿）为 $I_k(x, y) = I(x, y) \cdot M_k(x, y)$ 。掩模需满足两个约束：

$$\text{完备性: } \sum_{k=1}^n M_k(x, y) = 1; \quad \text{互斥性: } M_i(x, y) \cdot M_j(x, y) = 0 \ (i \neq j) \quad (3.2)$$

完备性保证每个像素在一个周期内恰好被点亮一次，从而 $\sum_k I_k = I$ ，人眼积分可无损还原；互斥性保证任一单帧只包含约 $1/n$ 的像素，信息高度碎片化。

3.3.2 对抗噪声的时域互补

噪声注入器在每个子帧上叠加对抗子噪声 $N_k(x, y)$ ，要求其满足时域互补约束：

$$\sum_{k=1}^n N_k(x, y) = 0 \quad (3.3)$$

例如 $n = 4$ 时可取 $N_1 = +\frac{1}{2}N_{\text{base}}$, $N_2 = -\frac{1}{2}N_{\text{base}}$, $N_3 = +\frac{1}{2}N_{\text{base}}$, $N_4 = -\frac{1}{2}N_{\text{base}}$ 。这样在单帧内噪声幅度为 $\frac{1}{2}\|N_{\text{base}}\|$ ，足以干扰 OCR；而 n 帧积分后噪声完全抵消，不影响人眼观看。

3.3.3 视觉积分还原

综合掩模、噪声与亮度补偿，人眼在一个周期内积分得到的有效图像为：

$$E(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (I(x, y) M_k(x, y) + N_k(x, y)) \cdot B = \frac{B}{n} I(x, y) \quad (3.4)$$

其中 B 为亮度补偿增益。由于 $\sum_k M_k = 1$ 且 $\sum_k N_k = 0$ ，积分结果正比于原图 $I(x, y)$ ，取背光增益 $B = n$ 即可恢复原始亮度。这一等式既是“人眼无感”的数学保证，也正是第五章所揭示的“完整周期可被还原”局限的根源所在——它对人眼和相机同时成立。

3.4 技术方案实现范围对照

为避免将本概念验证原型与技术方案中的产品级系统混淆，本文将技术要素划分为“已实现（真实算法）”、“PoC 模拟实现”和“未来工作”三类，如表 3-2 所示。后续章节及结论中对系统能力的所有声明均以此表为准。

3.5 本章小结

本章界定了系统的威胁模型，明确了“有效防御被动抽帧、流式识别、卷帘快门、插反色帧的长曝光，但不防完整周期对齐平均”的防护边界；给出了以四核心模块为中心的总体架构与数据流，并强调本系统是应用层概念验证原型；建立了掩

表 3-2 技术方案实现范围对照

类别	技术要素	本原型中的状态
已实现	随机点阵掩模	ChaCha20+HKDF，完备/互斥/卡方检验
	时域互补对抗噪声	FGSM/PGD， $\sum N_k = 0$ 精确成立
	伪随机时序置换	Fisher-Yates 无偏置换
	反色帧/黑帧防御	长曝光、渲染超时应急
	视觉无感与攻防评测	FPI/ ΔE 、多引擎 OCR/检测
PoC 模拟	高刷新率时序	软件模拟 VBlank，外推高刷指标
	GPU 渲染链路	moderngl 着色器，失败回退软件渲染
	实时屏幕保护	截屏再显示，非驱动层透明注入
未来工作	驱动/合成器层注入	DXGI/KMS-DRM/CoreDisplay，需内核
	真机高刷硬件验证	240/480Hz 实屏与受试者实验

模完备性/互斥性、噪声时域互补、视觉积分还原三个核心数学模型；最后以三类对照表清晰划分了技术要素的实现范围。这为后续模块实现与实验评测奠定了基础。

第四章 核心模块设计与实现

本章详细阐述系统四个核心模块——掩模生成器、噪声注入器、渲染驱动器、时序控制器——以及辅助模块的设计思路与关键实现。系统以 Python 实现，使用 NumPy 进行数值计算、PyCryptodome 提供 ChaCha20、moderngl 提供 GPU 着色器渲染，并配套 166 项单元测试保证算法正确性。

4.1 掩模生成器

掩模生成器负责由密钥 K 和周期序号生成随机点阵掩模与子帧置换序列，是系统安全性的核心。其实现包含密钥派生、无偏索引生成、均匀性检验三个关键环节。

4.1.1 周期子密钥派生

为保证相邻周期掩模统计独立，模块以主密钥 K 和周期序号 t 派生周期子密钥。实现上采用 HMAC-SHA256 构造 HKDF 风格的派生：以主密钥为密钥、周期序号与标签拼接为消息计算 HMAC，取摘要前 32 字节作为该周期的 ChaCha20 子密钥。这样即使攻击者获取了某周期掩模，也无法推断其他周期，对应技术方案中“密钥派生多样性”的抗自适应攻击设计。

4.1.2 无偏随机索引生成

索引矩阵 $R(x, y) \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 由 ChaCha20 密钥流生成。一个容易被忽视的问题是取模偏置：若直接对均匀字节做 $\% n$ ，当 n 不是 2 的幂时会引入系统性偏差（例如 $256 \bmod 3 = 1$ ，使值 0 多出现一次）。本系统采用拒绝采样消除该偏置：读取 $\lceil \log_2 n \rceil$ 位整数，若落在 $[n, 2^{\lceil \log_2 n \rceil})$ 区间则丢弃重采，从而保证严格均匀分布。核心逻辑如代码所示。

```
bits = ceil(log2(n)); ceil_pow2 = 1 << bits
vals = chacha20_stream() & (ceil_pow2 - 1)
accepted = vals[vals < n] # 拒绝 [n, 2^bits) 区间
```

4.1.3 均匀性检验

为对应技术方案”步骤 D（均匀性验证）”，模块对生成的索引矩阵执行卡方检验：统计每个取值 k 的像素数量，与理论期望 $W \cdot H/n$ 比较，若 $p > 0.01$ 则认为分布均匀，否则偏移种子重新生成（最多重试 5 次）。生成的 n 个布尔掩模严格满足完备性 $\sum_k M_k = \mathbf{1}$ ，该约束由单元测试逐像素断言。此外，模块支持预生成未来若干周期的掩模与置换序列并存入环形缓冲，对应技术方案中”预生成 1024 个周期”的设计。

4.2 噪声注入器

噪声注入器负责生成时域互补的对抗子噪声。模块支持多种梯度来源：针对 EasyOCR 识别器的可微端到端梯度、轻量影子模型梯度、OCR 对比度启发式梯度，当真实梯度不可用时自动回退到代理梯度并记录来源，保证实验可复现。

基础噪声生成后，通过 `split_complementary` 将其分解为满足 $\sum_k N_k = 0$ 的 n 个互补子噪声，分解残差由单元测试验证为精确 0。模块还实现了空间互补拆分接口，在时域互补的基础上额外约束相邻像素的棋盘式极性抵消，对应技术方案”空间-时间联合扰动”。为对抗 AI 自适应攻击，模块维护针对 Tesseract、EasyOCR、PaddleOCR、YOLOv8、Faster R-CNN 五种目标模型的噪声模板，运行时以伪随机序列轮换选择，并支持在线监测识别率、动态调整扰动预算与频域分布。

4.3 渲染驱动器

渲染驱动器在像素层面将掩模、子噪声、亮度补偿合成为子帧。模块对每个子帧执行：读取掩模 M_k 与子噪声 N_k ，计算 $I_k^{\text{raw}} = I \cdot M_k + N_k$ ，应用亮度补偿，必要时在周期末生成反色帧，最终输出。

考虑到部署环境的图形栈差异，模块采用 GPU 优先、软件回退的双路径设计：工厂函数 `create_renderer` 优先初始化 moderngl 的 GPU 着色器渲染器，若 moderngl 未安装或 OpenGL 上下文创建失败（如无头环境、远程桌面），则捕获异常并自动回退到等价的 NumPy 软件渲染器，二者输出经单元测试验证为像素级一致。这一设计保证了原型在各种环境下都能运行，但也意味着实际渲染路径可能是 CPU 软件渲染——这一点在性能评测（第五章）中如实反映，本原型不直接承诺技

术方案中假设 GPU Compute Shader 并行的低开销指标。

```
renderer = GPURenderer(...)
try: renderer._init_gl(); return renderer
except ImportError: # moderngl 缺失
except Exception: # GL 上下文失败
return SoftwareRenderer(...) # 等价回退
```

4.4 时序控制器

时序控制器负责子帧的时序调度与同步。模块实现了三项关键机制。其一，伪随机置换：每周期以 Fisher-Yates 算法对子帧输出顺序进行无偏洗牌，使输出序列不固定为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow n$ ，提高攻击者完整周期对齐的难度。其二，时序令牌：维护包含周期编号、置换序列哈希、VBlank 计数的时序令牌，以锁保护原子更新，对应技术方案中防止多线程竞争的“时序令牌”设计。其三，应急黑帧：当检测到渲染未在 VBlank 前完成时，输出黑帧而非未完成的中间状态，防止半成品画面被相机捕获。

此外，模块实现了显示接口带宽计算 $\text{Bandwidth} = H \cdot V \cdot f_r \cdot \text{Bpp} \cdot 1.2$ 及对 DP1.4/DP2.0/HDMI2.1 容量的判断。需要说明，本原型的时序为软件模拟，真实的硬件 VBlank 中断、实时线程调度与 $\pm 0.5\text{ms}$ 级硬同步需操作系统驱动层支持，属未来工作。

4.5 辅助模块

HDR 亮度补偿模块实现了 PQ (ST.2084) 与 HLG 编解码、线性 RGB 与 ICtCp 色彩空间互转、超色域软裁剪以及 $L_k \cdot n$ 的 HDR 亮度提升，并以环境光自适应闭环根据模拟光照调整背光与补偿系数，对应技术方案 4.3 节。

多显示器同步模块实现主从 VBlank 广播与异构刷新率的最小公倍数虚拟时钟调度，单元测试验证同步误差最大 0.05ms，并校验任意相机曝光窗口内无完整帧泄露。

视觉疲劳策略模块实现了静/动态内容自适应刷新率、蓝光抑制色温调整、观看距离亮度补偿三项纯函数策略，对应技术方案 7.4 节。

配置持久化模块以数据类封装拆分因子、噪声预算、反色系数、密钥等参数，

支持 JSON 读写并接入主程序，对应技术方案 5.1 节的用户配置加载。

4.6 本章小结

本章详细阐述了四个核心模块的设计与实现：掩模生成器通过 ChaCha20、HKDF 派生与拒绝采样实现无偏、周期独立、分布均匀的随机点阵掩模；噪声注入器实现了多梯度源对抗噪声与时域互补分解；渲染驱动器采用 GPU 优先、软件回退的双路径合成；时序控制器实现了伪随机置换、时序令牌与应急黑帧。同时介绍了 HDR 补偿、多显示器同步等辅助模块。本章如实标注了软件模拟时序、CPU 渲染回退等与产品级实现的差异，为第五章基于真实实现的实验评测提供了准确基础。

第五章 实验与结果分析

本章对系统进行全面的实验评测，依次验证视觉无感性、攻击防御效果、目标检测与高级攻击防御、对抗噪声消融、运行性能，并诚实分析方案的局限性。所有结论均以固定的基准评测（benchmark）与语料实验结果为准，避免单次演示的偶然波动。

5.1 实验环境与数据集

实验在 macOS 平台、Python 3.10 环境下进行，主要依赖 NumPy、SciPy、PyCryptodome、OpenCV、moderngl，OCR 评测使用 Tesseract 5.4.1、EasyOCR 1.7.2、PaddleOCR 3.6.0，目标检测使用 Ultralytics YOLOv8n (8.4.65)。系统配套 176 项单元测试，运行 `pytest tests/ -q` 全部通过，保证被测算法实现正确。

评测数据集为自建的 120 样本文本语料，由 12 类模板各生成 10 个确定性变体，覆盖英文句子、中文句子、数字、账号口令、URL 令牌、代码片段、表格、段落、财务字段等敏感信息类型。每个样本附带真实文本（ground truth）与类别、语言、版式、字号等元数据，用于计算字符识别准确率并支持分层统计。OCR 结果均在 Tesseract、EasyOCR、PaddleOCR 三个引擎上跑满全量语料，用于验证防御效果不依赖单一 OCR 引擎。系统另实现了在线 VLM 可读性评测入口，可将攻击帧发送至 OpenAI-compatible 视觉语言模型接口并在本地计算同一套恢复指标；由于本章未完成真实在线调用，后续不引用 VLM 数值。

5.2 视觉无感性评估

视觉无感性通过闪烁感知指数（FPI）、CIEDE2000 色差（ ΔE ）等客观指标量化。图 5-1 展示了 $n = 4$ 配置下的视觉积分对比：第一行为原始图像、人眼积分还原图与放大 4 倍的差异图，第二行为相机视角下的各个单子帧。可见人眼积分还原图与原图几乎无差异，而单子帧均为无法辨识的稀疏点阵。

不同参数配置下的视觉无感指标如表 5-1 所示，数据取自固定基准评测。可见在满足 $f_r \geq 60n$ 的配置（ $n = 2/144\text{Hz}$ 、 $n = 4/240\text{Hz}$ ）下，FPI 均远低于 0.1 的人眼可感知阈值；而不满足约束的配置（ $n = 4/144\text{Hz}$ ）FPI 高达 0.30，验证了刷新率



图 5-1 视觉积分对比（上：原图/人眼积分/差异；下：相机视角单子帧）

约束的必要性。积分还原帧相对原图的色差 ΔE 在 $n = 4$ 时约为 0.37（该值为含对抗噪声路径、跨语料样本的平均，受测试图像与噪声预算影响），远低于 1.0 的不可感知阈值。

表 5-1 不同配置下的视觉无感与单帧防御指标

配置	FPI	ΔE	单帧互信息比	单帧 OCR
$n = 2, 60\text{Hz}$	0.250	0.19	0.612	0.0%
$n = 2, 144\text{Hz}$	0.014	0.19	0.612	0.0%
$n = 4, 144\text{Hz}$	0.300	0.37	0.342	0.0%
$n = 4, 240\text{Hz}$	0.030	0.37	0.343	0.0%

需要说明的是，”单帧互信息比”（单子帧相对原图的归一化互信息）在 $n = 4$ 时约为 0.34，该指标对测试图像内容、噪声预算与统计口径较为敏感（不同样本与运行可能在 0.2 至 0.6 之间波动），因此本文将其作为辅助参考，而以字符识别准确率（OCR）作为衡量隐私保护的主指标。

5.3 攻击防御实验

5.3.1 语料级 OCR 防御效果

使用扩展语料对原始图像与单子帧的字符识别准确率进行评测，结果如表 5-2 所示。Tesseract、EasyOCR、PaddleOCR 在 120 样本全量语料上的原始帧识别准确率分别为 $94.0\% \pm 9.1\%$ 、 $94.1\% \pm 8.1\%$ 、 $94.9\% \pm 7.3\%$ ，而单子帧识别准确率分别降至 $0.0\% \pm 0.2\%$ 、 $0.0\% \pm 0.0\%$ 、 $0.0\% \pm 0.0\%$ ；三者配对降幅均达到 93.9% 以上。除字符准确率外，本文进一步统计词级准确率、整句精确匹配率和敏感 token 恢复率。单子帧在三种 OCR 引擎下的词级准确率、exact-match 与敏感 token 恢复率均为 0.0%，其中敏感 token 统计覆盖 104 个包含账号、数字、URL、代码或凭据字段的样本。分

层统计显示，代码、财务字段、数字、段落、表格、URL 令牌等类别的单子帧识别率均接近 0，其中表格类因原始 OCR 本身较难，原始帧准确率相对较低。上述结果表明，时间分片对文本信息的防护并非只对某一 OCR 引擎有效。

表 5-2 语料级 OCR 防御效果 ($n = 4$)

OCR 引擎	样本数	原始图像准确率	单子帧准确率	防御效果
Tesseract	120	94.0% ± 9.1%	0.0% ± 0.2%	有效
EasyOCR	120	94.1% ± 8.1%	0.0% ± 0.0%	有效
PaddleOCR	120	94.9% ± 7.3%	0.0% ± 0.0%	有效

5.3.2 相机采集攻击防御

针对不同相机采集策略，使用相机模拟器进行攻防实验，结果如表 5-3 所示。对于目标威胁模型内的全局快门抽帧、流式逐帧识别、卷帘快门混合采样，以及不足一个完整周期的时域平均，单帧 OCR 准确率均为 0%；对于长曝光攻击，在未插入反色帧时攻击者可积分还原（100%），而插入反色帧后被有效对抗（0%），验证了反色帧防御的有效性。

表 5-3 相机采集攻击防御效果

攻击方式	OCR 准确率	是否在目标威胁模型内
原始帧（基线）	100%	—
全局快门单帧抽帧	0%	是（有效防御）
流式逐帧识别	0%	是（有效防御）
卷帘快门混合采样	0%	是（有效防御）
时域平均（< 1 周期）	0%	是（有效防御）
长曝光（插入反色帧）	0%	是（有效防御）
长曝光（无反色帧）	100%	否
时域平均（≥ 1 完整周期）	100%	否（已知局限，见 5.6）

5.4 屏幕-相机通信式强攻击者评估

前述实验主要覆盖被动抽帧、逐帧流式识别、卷帘快门混合采样和长曝光等常见采集策略。为进一步贴近投稿论文所需的强攻击者模型，本文借鉴屏幕-相机通信与亮度隐蔽信道研究中的解码思路，补充构造了三类更主动的连续视频攻击：相位搜索重构、加权差分累加和单通道重构。该类攻击者不假设已知显示周期起点，但知道屏幕存在时域调制，会在连续帧中搜索候选周期窗口，并检查亮度通道或蓝色通道是否存在可恢复的残差信息。

单样本攻击结果如表 5-4 所示。相位搜索均值重构和相位搜索最大值重构均可将 OCR 准确率恢复至 100%，说明攻击者即使不知道周期起点，也能通过连续视频搜索找到可重构窗口；蓝通道最大值重构同样恢复至 100%，提示颜色通道不应被假设为安全侧信道。相比之下，加权差分累加在该样本上未恢复 OCR，说明单纯累加相邻帧变化不足以直接恢复文本。

表 5-4 屏幕-相机通信式强攻击者单样本评估 ($n = 4$, Tesseract)

攻击方式	OCR 准确率	结论
相位搜索均值重构	100.0%	失守
相位搜索最大值重构	100.0%	失守
加权差分累加（亮度通道）	0.0%	当前样本有效防御
加权差分累加（蓝通道）	0.0%	当前样本有效防御
蓝通道最大值重构	100.0%	失守

为避免仅由单样本得出结论，本文进一步在 120 样本文本语料上运行同一强攻击套件。实验采用 $n = 4$ 、 $\epsilon = 8/255$ 、连续 2 个显示周期、Tesseract OCR，单次 OCR 超时设为 4s；结果如表 5-5 所示。全局快门单帧与 luma/blue 加权差分累加的字符恢复率仍为 0%，但完整周期平均、相位搜索和蓝通道最大值重构在语料级均恢复出高比例文本。逐样本选择恢复率最高的攻击时，字符恢复率均值为 95.2% (95%CI 93.8%–96.5%)，exact-match 为 91.7%，敏感 token 恢复率为 98.6%，且 120 个样本的字符恢复率均超过 20% 泄露阈值。

该补充实验进一步收紧了本文的安全声明：系统能够有效防御被动抽帧、流式逐帧识别和短曝光采样，但不应宣称防御主动连续录制后的完整周期重构、相位搜索或单通道最大值重构。这一结果与本文关于线性时间分片方案边界的分析一致，

表 5-5 120 样本语料上的强相机攻击统计（Tesseract）

攻击方式	字符恢复率	exact-match	敏感 token 恢复率
全局快门单帧	0.0%	0.0%	0.0%
加权差分累加 (luma/blue)	0.0%	0.0%	0.0%
完整周期平均	94.3%	85.8%	98.4%
相位搜索均值重构	94.2%	87.5%	97.2%
相位搜索最大值重构	94.3%	85.8%	96.4%
蓝通道最大值重构	95.0%	90.0%	98.3%
最强攻击逐样本择优	95.2%	91.7%	98.6%

也为后续引入非线性时域调制、内容自适应扰动和真实屏幕-相机闭环实验提供了明确方向。

5.5 目标检测与高级攻击防御

目标检测防御。使用 YOLOv8n 评估时间分片对物体级信息的防护。实验表明，单子帧的检测 mAP50 为 0.40（召回 0.40），明显高于单子帧 OCR 的 0%。这说明目标检测依赖粗粒度的形状与颜色团块，对 $1/n$ 稀疏采样比依赖细笔画的文本识别更鲁棒。因此本文区分”文本/细结构信息”（防护强）与”物体级场景信息”（防护较弱）两类威胁，不笼统宣称等效防御。

离轴相机攻击。针对技术方案 7.2 节提出的视角差异化掩模，构造 35° 离轴、 3×3 区域差异化掩模的攻击实验。结果显示：正视、离轴朴素捕获、离轴加强攻击者校正三种路径下，整周期平均还原的 OCR 准确率均为 100%，离轴 SSIM 仅下降 0.064。其原因在于整周期平均时每个区域无论采用何种差异化掩模都各自满足完备性、各自还原，掩模差异化并不参与防御。这一诚实结论表明：视角差异化掩模在纯软件可逆模型下不构成 OCR 级保护，真正的视角防护须依赖不可逆的物理 LCD 视角响应，属本原型范围外。

学习型重构攻击。训练一个轻量 U-Net 尝试从单子帧重构原图，作为学习型攻击的下界，其重构结果 OCR 准确率为 0%。进一步的 inpainting 消融揭示了对抗噪声的关键作用：对不含噪声的”干净子帧”做单帧 inpainting 可将高对比文档 OCR 还原至 100%，而对叠加了对抗噪声基底（pedestal）的子帧做同样攻击，OCR 跌回 0%。这说明对抗噪声并非可有可无的边际增强，而是单帧防御对 inpainting 攻击保

持鲁棒的关键支撑。该实验也修正了仅以 SSIM 度量的误判——SSIM 受白底背景主导，不能作为隐私指标，OCR 才是。

5.6 对抗噪声消融实验

为厘清掩模与噪声各自的贡献，进行四组消融对照。在默认 $n = 4$ 、 $\epsilon = 8/255$ 场景下，随机点阵掩模通常已将单帧 OCR 压到 0，触发“地板效应”，掩盖了噪声的边际贡献；为此另设“弱掩模泄露”压力场景（模拟面板串扰、相机去噪使被关闭像素仍泄露部分亮度），此时 OCR 对比度目标噪声能提供可测的额外防御。综合消融结果可得出与上一节一致的结论：掩模是主防御，对抗噪声是二级强化，且在掩模泄露或面对单帧 inpainting 攻击时，噪声的作用不可或缺。

5.7 运行性能实测

本原型为 Python + NumPy 路径，性能实测结果如下表所示（含 GPU 不可用时的软件渲染回退）。在 1080p、 $n = 4$ 配置下，掩模生成约 15.5ms、端到端单周期生成约 451ms；1440p 下分别约 28.4ms 与 873ms。

表 5-6 运行性能实测（ $n = 4$ ）与技术方案声称值对比

评估项	1080p 实测	1440p 实测	技术方案声称值
掩模生成	15.5ms	28.4ms	< 0.1ms（GPU CS）
对抗噪声生成	355.6ms	704.0ms	查表法
子帧合成（SDR×4）	80.4ms	140.5ms	—
渲染单子帧	22–31ms	40–55ms	帧生成 +0.3ms
端到端单周期	451.5ms	873.0ms	周期 16.7ms 预算

实测耗时显著高于技术方案声称的驱动层 GPU 指标（如 < 0.1ms 掩模生成、+0.3ms 帧生成、GPU 负载 3–5%）。这是因为技术方案的低开销指标假设核心算子以 GPU Compute Shader 并行执行并下沉至驱动/合成器层，而本原型运行于用户态 Python/CPU 路径。因此，本文不以这些性能数字作为系统能力声明；本原型的价值在于验证算法的正确性与防御的有效性，而非生产级实时性能。要达到技术方案的性能指标，需将核心算子移植至 GPU 驱动层，这属于产品化的未来工作。

5.8 局限性分析

本节诚实分析方案最重要的局限，这也是本课题最具价值的科学结论。如表 5-3 所示，当攻击者叠加覆盖一个完整显示周期（ $\geq n$ 帧）并做时域平均时，可将图像完全还原，OCR 准确率回到 100%。

其数学根因已在第三章给出：人眼”视觉无感”依赖完备性约束 $\sum_k I_k = I$ 的线性积分，而攻击者的时域平均使用同一个求和运算；互斥完备掩模在覆盖完整周期后被精确平均还原，对抗噪声因 $\sum_k N_k = 0$ 同时被抵消。凡是能被人眼积分还原的，就能被覆盖完整周期的相机积分还原——这是线性时域方案的原理性张力，而非实现缺陷。

因此，本系统的安全声明严格限定在目标威胁模型内：有效防御被动抽帧、流式识别、卷帘快门以及插入反色帧后的长曝光，这些覆盖了智能眼镜偷拍的真实采集策略；而对”主动连续录制完整周期 + 精确帧对齐 + 时域平均”这一更强的离线攻击，本文不予宣称防御。可行的缓解方向包括：利用物理 LCD 视角响应的不可逆视角差异化、引入人眼与相机积分差异的非线性时域调制、随机化周期长度与相位以增加完整周期对齐难度等，均列为未来工作。

5.9 本章小结

本章通过系统实验验证了：在 $n = 4$ 、240Hz 配置下 FPI 为 0.030、 ΔE 约 0.37，人眼视觉无感；Tesseract、EasyOCR、PaddleOCR 在 120 样本语料上的单子帧识别准确率均约为 0.0%，配对降幅达到 93.9%–94.9%，且词级准确率、exact-match 与敏感 token 恢复率均为 0.0%；对目标威胁模型内的各类相机攻击防御有效；对抗噪声是单帧防御对 inpainting 攻击鲁棒的关键；性能实测如实反映了 Python 原型与驱动级实现的差距。本章同时诚实揭示了完整周期对齐平均、相位搜索和单通道最大值重构这一类线性方案边界，其中 120 样本逐样本最强攻击字符恢复率为 95.2%，并明确了系统的防护范围与缓解方向。

结 论

本课题围绕智能眼镜普及背景下显示器敏感信息被偷拍识别的安全威胁，设计并实现了一个基于视觉暂留与时间分片掩模的显示器隐私保护概念验证系统。系统利用人眼约 50ms 视觉积分窗口与相机高速快门采样的根本差异，将每帧图像在时域拆分为随机点阵子帧并叠加时域互补的对抗噪声，使人眼积分后感知完整画面，而相机任一瞬时采样只能捕获碎片化残片。

（一）主要工作与创新点

本课题的主要工作与创新点包括：

（1）实现了由 ChaCha20 密码学安全伪随机数生成器与 HKDF 周期密钥派生驱动的随机点阵掩模生成算法，通过拒绝采样消除取模偏置、通过卡方检验保证分布均匀，使 n 个子帧严格满足完备性与互斥性约束、周期间统计独立。

（2）实现了时域互补的对抗噪声注入算法，将 FGSM/PGD 基础噪声精确分解为 $\sum_k N_k = 0$ 的互补子噪声，使噪声在人眼积分后完全抵消、在单帧内最大化识别错误率；实验进一步证明对抗噪声是单帧防御抵抗 inpainting 攻击的关键支撑。

（3）实现了包含伪随机时序置换、时序令牌、反色帧/黑帧防御的时序控制，以及 GPU 优先、软件回退的渲染链路，并配套 HDR 亮度补偿、多显示器同步、视觉疲劳策略等辅助模块，以 166 项单元测试保证算法正确性。

（4）建立了多引擎 OCR 与目标检测攻防量化评测体系，证明系统在 $n = 4$ 、240Hz 下视觉无感（FPI 0.030、 $\Delta E \approx 0.37$ ）；在 120 样本文本语料上，Tesseract、EasyOCR、PaddleOCR 的单子帧 OCR 准确率均约为 0.0%，配对降幅达到 93.9%–94.9%，词级准确率、exact-match 与敏感 token 恢复率均为 0.0%，且对目标威胁模型内的抽帧、流式、卷帘快门、插反色帧长曝光等攻击保持有效。

（5）诚实揭示并以实验证明了线性时域叠加方案的原理性局限——覆盖完整周期的时域平均、相位搜索与单通道最大值重构均可还原图像；在 120 样本文本语料上，逐样本最强攻击的字符恢复率达到 95.2%、exact-match 达到 91.7%、敏感 token 恢复率达到 98.6%，明确界定了系统“防被动抽帧/流式、不防主动完整周期重构”的防护边界，这一结论对同类方案具有普遍的参考价值。

（二）不足与展望

本课题仍存在以下不足，有待进一步研究：

（1）本系统是应用/算法层的概念验证原型，技术方案中操作系统合成器层、GPU 驱动层的透明像素注入尚未实现；下一步可基于 DXGI、KMS/DRM、CoreDisplay 等接口实现驱动级注入，达到对全屏应用的透明覆盖与生产级性能。

（2）受实验条件限制，本课题在普通 60–120Hz 显示器上以缩小的拆分因子演示并外推高刷指标，未在 240Hz/480Hz 真机上开展受试者主观实验；下一步可补充真机验证与人因评测。

（3）针对完整周期对齐平均这一根本局限，下一步可探索利用物理 LCD 视角响应的不可逆视角差异化、引入人眼与相机积分差异的非线性时域调制、随机化周期长度与相位等缓解手段，突破纯线性方案的能力边界。

综上，本课题以纯软件方式验证了时间分片掩模显示隐私保护的可行性与有效边界，对智能眼镜防护、机密信息终端等场景具有应用价值，并为后续驱动层产品化与专利申请提供了可靠的实验依据。

参考文献

- [1] Meta Platforms. Ray-Ban Meta smart glasses[EB/OL]. (2023-09-27)[2026-04-10]. <https://www.meta.com/smart-glasses/>.
- [2] Apple Inc. Apple Vision Pro[EB/OL]. (2024-02-02)[2026-04-10]. <https://www.apple.com/apple-vision-pro/>.
- [3] KORAYEM M, TEMPLEMAN R, CHEN D, et al. ScreenAvoider: Protecting computer screens from ubiquitous cameras[EB/OL]. arXiv:1412.0008, 2014. <https://arxiv.org/abs/1412.0008>.
- [4] TANG B, SHIN K G. Eye-Shield: Real-time protection of mobile device screen information from shoulder surfing[C]//32nd USENIX Security Symposium. 2023. arXiv:2308.03868. <https://arxiv.org/abs/2308.03868>.
- [5] GE S, XIA Z, TONG Y, et al. A screen-shooting resilient document image watermarking scheme using deep neural network[EB/OL]. arXiv:2203.05198, 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.05198>.
- [6] GOODFELLOW I J, SHLENS J, SZEGEDY C. Explaining and harnessing adversarial examples[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2015.
- [7] MADRY A, MAKELOV A, SCHMIDT L, et al. Towards deep learning models resistant to adversarial attacks[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2018.
- [8] CARLINI N, WAGNER D. Towards evaluating the robustness of neural networks[C]//2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). Piscataway: IEEE, 2017: 39-57.
- [9] AKHTAR N, MIAN A. Threat of adversarial attacks on deep learning in computer vision: a survey[J]. IEEE Access, 2018, 6: 14410-14430.
- [10] BERNSTEIN D J. ChaCha, a variant of Salsa20[R]. Chicago: The University of Illinois at Chicago, 2008.
- [11] KRAWCZYK H, ERONEN P. HMAC-based extract-and-expand key derivation function (HKDF)[S]. RFC 5869. Internet Engineering Task Force, 2010.
- [12] JOCHER G, CHAURASIA A, QIU J. Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. (2023-01-10)[2026-04-10]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [13] SMITH R. An overview of the Tesseract OCR engine[C]//Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). Piscataway: IEEE, 2007: 629-633.
- [14] SHARMA G, WU W, DALAL E N. The CIEDE2000 color-difference formula: implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations[J]. Color Research & Application, 2005, 30(1): 21-30.
- [15] IEEE. IEEE recommended practices for modulating current in high-brightness LEDs for mitigating health risks to viewers: IEEE Std 1789-2015[S]. New York: IEEE, 2015.
- [16] SZEGEDY C, ZAREMBA W, SUTSKEVER I, et al. Intriguing properties of neural networks[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2014.
- [17] DODIS Y, RISTENPART T, STEINBERGER J, et al. To hash or not to hash again? (in)differentiability results for H^2 and HMAC[C]//Advances in Cryptology (CRYPTO). Berlin: Springer, 2012: 348-366.
- [18] TRAN V, JAYATILAKA G, ASHOK A, et al. DeepLight: Robust and unobtrusive real-time screen-camera communication for real-world displays[C]//ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN). 2021. DOI: 10.1145/3412382.3458269.

- [19] NISHAR A A M, KUDEKAR S, KINTZING B, et al. Revelio: A real-world screen-camera communication system with visually imperceptible data embedding[C]//IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). 2025. arXiv:2501.02349. <https://arxiv.org/abs/2501.02349>.
- [20] GURI M, BYKHOVSKY D, ELOVICI Y. BRIGHTNESS: Leaking sensitive data from air-gapped workstations via screen brightness[C]//2019 12th CMI Conference on Cybersecurity and Privacy. Piscataway: IEEE, 2019. DOI: 10.1109/CMI48017.2019.8962137.

致 谢

历时数月，本毕业设计得以顺利完成，在此谨向所有给予我指导和帮助的师长、同学与亲友致以诚挚的谢意。

首先，衷心感谢我的指导教师。从课题选题、技术交底书撰写到系统实现与论文成文，老师始终给予我悉心的指导。在我面对”视觉无感”与”机器不可识别”这一对矛盾目标而困惑时，老师启发我从人眼与相机的积分差异入手建立数学模型；在我一度想回避方案的局限时，老师教导我科学研究贵在诚实，要敢于把”完整周期可被还原”这一边界如实写进论文。老师严谨求实的治学态度让我受益终身。

感谢计算机科学与技术学院的各位任课老师，是你们四年来传授的专业知识为本课题奠定了基础。感谢实验室的同学们在我调试代码、设计实验过程中给予的讨论与帮助。

感谢我的家人一直以来对我学业的理解与支持，给予我前行的勇气与温暖。

最后，感谢在百忙之中评阅本论文和参加答辩的各位老师，恳请各位老师批评指正。

作者

2026 年 5 月